



Cálculo Numérico Computacional- 01283

Professora: Joice Chaves Marques

Exercício semana 25/05/2026

Problema 1 proposto:

Um engenheiro de Produção supervisiona a produção de quatro tipos de computadores. Existem quatro espécies de recursos necessários à produção: mão-de-obra, metais, plásticos e componentes eletrônicos. As quantidades destes recursos, necessárias para produzir cada computador são:

Considere um consumo diário de $504h$ de mão-de-obra, $1970Kg$ de metais, $970Kg$ de plásticos e 601 componentes.

	Mão de obra ($h/comp.$)	Metais ($Kg/comp.$)	Plásticos ($Kg/comp.$)	Componentes ($unid./comp.$)
1	3	20	10	10
2	4	25	15	8
3	7	40	20	10
4	20	50	22	15

a) Use um método direto e estável (Eliminação de Gauss com pivoteamento parcial) para calcular o número de computadores (número inteiro) de cada tipo produzidos por dia.

Gabarito: $x_1^* = 10$, $x_2^* = 12$, $x_3^* = 18$ e $x_4^* = 15$ computadores de cada tipo produzidos por dia.

b) Use os métodos iterativos de Gauss-Jacobi e Gauss-Seidel, tomando como aproximação inicial $x^{(1)} = (9, 10, 12, 10)$. Apresente apenas os cálculos relativos às duas primeiras iterações, indicando uma estimativa do erro relativo. Observação: Notem que o exercício não fornece o valor da precisão. Analisem qual seria melhor nesse caso.

Gabarito: $x^{(3)} = (178.02222, -76.391111, 21.900889, -52.473481)$, **Erro relativo (lembrem da definição vista no capítulo 2):** 0.716141

c) Comente os resultados obtidos, analisando as condições suficientes de convergência.

Problema 2 proposto: Resolver o exercício dos caminhões seguindo a mesma metodologia do exercício anterior, ou seja:

- Montar o sistema;
- Resolver o item a);
- Resolver o item b);
- Resolver o item c);